

Trabajo Práctico Nro.1: Geometría Analítica

1. Hallar la distancia entre los puntos:

- a) $(-2, 3)$ y $(5, 1)$
- b) $(6, -1)$ y $(-4, -3)$
- c) $(5, -2, 3)$ y $(-4, 3, 7)$

En el plano coordenado, realizar la gráfica de los puntos y el resultado obtenido.

2. Probar que los puntos $(3, 8)$, $(-11, 3)$ y $(-8, -2)$ son los vértices de un triángulo isósceles. Graficar en el plano coordenado.
3. Probar que los puntos $(7, 5)$, $(2, 3)$ y $(6, -7)$ son los vértices de un triángulo rectángulo. Hallar su área. Graficar.
4. Hallar la pendiente m y el ángulo de inclinación θ de las rectas que unen los pares de puntos expresados a continuación:
- a) $(-8, -4)$ y $(5, 9)$
 - b) $(10, -3)$ y $(14, -7)$
 - c) $(-11, 4)$ y $(-11, 10)$
 - d) $(8, 6)$ y $(14, 6)$
5. A partir de la pendiente de la recta formada por dos puntos, probar que los puntos $(-3, 4)$, $(3, 2)$ y $(6, 1)$ son colineales.
6. Probar, aplicando el concepto de pendiente, que los puntos $(8, 6)$, $(4, 8)$ y $(2, 4)$ son los vértices de un triángulo rectángulo.
7. Sabiendo que el ángulo formado por las rectas L_1 y L_2 es de 45° y que la pendiente de m_1 de L_1 es $2/3$, hallar la pendiente de m_2 de L_2 .
8. Hallar la ecuación general de la recta que
- a) Pasa por $(-4, 3)$ y tenga pendiente $1/2$.
 - b) Pasa por $(0, 5)$ y tenga pendiente -2 .
 - c) Pasa por $(2, 0)$ y tenga pendiente $3/4$.
9. Hallar la ecuación general de la recta que pasa por los puntos $(-2, -3)$ y $(4, 2)$
10. Hallar la distancia desde
- a) La recta $8x + 15y - 24 = 0$ al punto $(-2, -3)$
 - b) La recta $6x - 8y + 5 = 0$ al punto $(-1, 7)$

11. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(4, -2, 1)$ y es perpendicular a la recta de componentes $(7, 2, -3)$.

12. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(1, -2, 3)$ y es paralelo al plano

$$x - 3y + 2z = 0$$

13. Hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos $(1, 1, -1)$, $(-2, -2, 2)$, $(1, -1, 2)$

14. Hallar las componentes de la normal y la distancia del origen al plano

$$2x + 3y + 6z = 12$$

15. Hallar la distancia del punto $(-2, 2, 3)$ al plano de ecuación:

$$8x - 4y - z - 8 = 0$$

16. Hallar una ecuación de la recta que pasa por el punto $(-3, 2, 1)$ y es paralela al vector $(5, 3, 2)$.

17. Sea el plano π que pasa por el punto $P(0, 2, 0)$, y que es paralelo al vector $(2, -1, 0)$ y a $(0, -2, 4)$.
Calcular la ecuación del plano π . Graficar.

18. Hallar el ángulo entre los planos de ecuaciones $3x - y + 2 = 0$ y $5x - 3y - z = 5$